Visualização de Dados e Business Intelligence [T2]

Situação de Aprendizagem (Projeto Avaliativo Final) - Módulo 2 - Semanas 13 e 14

SUMÁRIO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 1
2. DESAFIO 1
3. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGA) 1
4. REQUISITOS DA APLICAÇÃO 2
5. ROTEIRO DA APLICAÇÃO 2
    5.1. FORMATO DO SISTEMA 2
    5.2. DOCUMENTAÇÃO NO README.MD 2
    5.3. USO DO TRELLO 3
    5.4. USO DO GITHUB 3
    5.5. GRAVAÇÃO DE VÍDEO 3
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 4

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

No cenário corporativo e industrial moderno, dados brutos isolados não geram valor por si só; o diferencial competitivo das organizações reside na capacidade de transformar grandes volumes de informação em inteligência estratégica e tomada de decisão fundamentada em evidências (Cultura Data-Driven).

Ao longo do Módulo 2, os estudantes foram capacitados em todo o ciclo de visualização e análise de dados: desde os fundamentos de Ética em Dados e LGPD, passando por Storytelling e Heurísticas de Nielsen (UX/UI), até o domínio das principais ferramentas de BI corporativo de mercado (Power BI com DAX, Looker Studio e Qlik Sense) e o desenvolvimento avançado de Data Apps corporativos com Python e Streamlit integrados a bancos de dados na nuvem.

Em consonância com o alinhamento e votação realizada pela turma, o domínio oficial escolhido para este Projeto Avaliativo Final é o setor de FINANÇAS, MERCADO DE CAPITAIS & CONTROLADORIA. O universo financeiro é reconhecidamente um dos ambientes mais exigentes para profissionais de dados, demandando rigor analítico, precisão matemática, clareza na exposição de indicadores e robustez técnica na governança e atualização das bases.

Para atender a diferentes perfis de interesse e viabilizar investigações ricas e contextualizadas, você deverá escolher uma das seguintes três Linhas Oficiais de Investigação Financeira:

> **Linha 1 — Análise Fundamentalista & Contabilidade Corporativa (CVM / DFP):** Investigação da saúde econômico-financeira de companhias abertas listadas no Brasil a partir de suas Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e Demonstração do Fluxo de Caixa -

DFC). O estudante poderá avaliar indicadores de rentabilidade (Margem Bruta, Margem EBITDA, Margem Líquida, ROE, ROIC), liquidez (Liquidez Corrente, Liquidez Seca) e estrutura de capital/alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA). Fonte oficial recomendada: Portal de Dados Abertos da CVM (Comissão de Valores Mobiliários);

Linha 2 — Performance de Mercado de Ações & Séries Temporais (B3 / Mercado de Capitais):
Acompanhamento analítico da evolução histórica de cotações, volatilidade, volume financeiro negociado, rentabilidade acumulada, desempenho normalizado (Base 100), drawdown e correlação setorial de ativos negociados na B3. Fontes oficiais recomendadas: Dados Abertos da B3, APIs públicas de cotações de mercado ou bases históricas consolidadas;

Linha 3 — Macroeconomia, Taxas de Juros & Indicadores Econômicos (Banco Central / IPEA):
Avaliação do impacto de variáveis macroeconômicas fundamentais — como Taxa Selic, inflação (IPCA/IGP-M), Câmbio (USD/BRL) e agregados monetários — sobre o custo de crédito, consumo e desempenho de setores da indústria e do comércio. Fontes oficiais recomendadas: Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BACEN) e IPEADATA.

2. DESAFIO

O desafio consiste em atuar individualmente como Analista de Business Intelligence e Analytics Financeiro, conduzindo um projeto de ponta a ponta: desde a formulação das perguntas de negócio e extração dos dados públicos, até o tratamento via programação, a publicação de um Data App interativo na nuvem e a construção de um dashboard executivo.

Ao desenvolver a solução proposta, você colocará em prática as seguintes competências integradas:

Gestão Ágil e Autonomia Individual: Planejamento e organização autônoma utilizando a metodologia Kanban no Trello pessoal, dividindo as atividades em tarefas rastreáveis (Backlog, A Fazer, Em Andamento e Concluído);

Engenharia e Preparação de Dados: Coleta, limpeza, validação, tratamento e modelagem dimensional de uma base de dados pública do setor financeiro utilizando Python (Pandas) e consultas estruturadas em SQL;

Desenvolvimento de um Data App Completo em Streamlit Cloud (Python): Aplicação corporativa de Business Intelligence publicada na nuvem, com conexão resiliente a dados (PostgreSQL na nuvem ou contingência local), gestão segura de credenciais (.streamlit/secrets.toml protegido por .gitignore), otimização de performance com @st.cache_data, persistência de estado (st.session_state), filtros reativos dinâmicos na barra lateral, múltiplos cartões de KPI (st.metric), organização estruturada em abas (st.tabs), exportação de dados filtrados (st.download_button) e visualizações analíticas ricas desenvolvidas em Plotly Express;

Versionamento Profissional: Utilização do GitFlow no GitHub (branches de feature, develop e main, commits semânticos e boas práticas de engenharia de software);

Apresentação Executiva (Pitch Individual): Gravação de um vídeo demonstrativo de até 3 a 5 minutos, apresentando o problema financeiro

investigado, o pipeline de dados e a aplicação Streamlit Cloud em pleno funcionamento.

3. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGA)

A entrega do Projeto Avaliativo Final deverá ser realizada na tarefa correspondente às Semanas 13 e 14 no AVA. O estudante deverá disponibilizar, impreterivelmente até o **03/11/2026, às 22h**, os seguintes 3 links oficiais principais (com o link do quadro Trello devidamente referenciado dentro do README.md do GitHub):

1. Link do Repositório pessoal no GitHub (contendo o código, pipeline de ETL, estrutura de pastas, arquivo README.md corporativo completo e o link público do quadro Trello);
2. Link de Acesso Público da aplicação em produção no Streamlit Community Cloud (ex: https://seu-app-financeiro.streamlit.app);
3. Link do Vídeo de Apresentação (Pitch de 3 a 5 minutos), hospedado no YouTube (modo não listado), Google Drive (modo público) ou publicação de destaque no LinkedIn.

O repositório poderá ser mantido público para compor o portfólio do aluno, ou privado com o seguinte perfil adicionado como colaborador:

Savio Ricardo Garcia - savio.garcia@edu.sc.senai.br (GitHub: savioricardogSenai)

Não serão aceitos projetos submetidos após a data limite da atividade, e, ou alterados depois de entregues.

Importante:

1. Será considerado como data final de entrega a última atualização no repositório do projeto no GitHub. Lembre-se de não modificar o código até receber sua nota. Integridade Acadêmica e Autoria Individual: Serão desconsiderados e atribuída nota 0 (zero) os projetos que apresentarem plágio integral ou parcial de soluções de colegas ou de repositórios não autorizados da internet. O estudante é incentivado a consultar documentações oficiais, fóruns e bibliotecas de mercado, desde que todas as fontes e referências sejam devidamente citadas no README.md, devendo a modelagem, o pipeline de código e a interpretação dos resultados serem comprovadamente de autoria individual do estudante.

2. Não esqueça de submeter os links no AVA. Os links não submetidos terão penalidade na nota.

4. REQUISITOS DA APLICAÇÃO

Os requisitos abaixo são obrigatórios e norteiam a avaliação técnica e analítica do projeto:

4.1. Tema e Dados Permitidos (Foco Exclusivo em Mercado Financeiro & Economia):

O estudante deverá obrigatoriamente trabalhar com dados do domínio financeiro ou econômico, alinhado a uma das três Linhas Temáticas Oficiais (CVM, B3 ou BACEN) ou à Linha Integrada (Tríade Financeira);

O uso de bases oficiais públicas padronizadas é o caminho recomendado para garantir total reprodutibilidade, auditabilidade e agilidade no desenvolvimento.

A origem dos dados, recorte temporal, dicionário de dados e métodos de obtenção/ETL devem estar rigorosamente documentados no arquivo README.md.

4.1.1. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DAS BASES, PERGUNTAS DE NEGÓCIO E VISUALIZAÇÕES POR LINHA TEMÁTICA:

A) LINHA 1: ANÁLISE FUNDAMENTALISTA CORPORATIVA (CVM / DFP)

Fonte Oficial: Portal de Dados Abertos da CVM (https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/DOC/DFP/DADOS/)
Período Temporal Obrigatório: Exercícios fiscais anuais de 2021, 2022 e 2023.

Arquivos Padronizados: DRE Consolidada (dfp_cia_aberta_DRE_con_XXXX.csv), Balanço Patrimonial Ativo (BPA_con) e Passivo (BPP_con).

Universo de Empresas Sugerido (12 companhias de grande porte): WEGE3, EMBR3, VALE3, GGBR4, KLBN11, SUZB3, PETR4, EGIE3, ITUB4, ABEV3, JBSS3, LREN3.
Contas Contábeis Obrigatórias: 3.01 Receita Líquida, 3.03 Lucro Bruto, 3.05 EBIT/Operacional, 3.11 Lucro Líquido, Ativo Circulante, Passivo Circulante, Patrimônio Líquido e Dívida Líquida.

Perguntas de Negócio Oficiais que a Aplicação Deve Responder:

1. Quais empresas e setores apresentaram maior crescimento de Receita Líquida entre 2021 e 2023, e quem sofreu contração pós-pandemia?
2. Qual companhia entregou o maior ROE (%) para os acionistas e como a Margem Líquida se comportou ao longo dos exercícios?
3. Como a estrutura de custos impactou o resultado operacional (Margem EBIT %) das companhias industriais frente a commodities e serviços?
4. Quais empresas apresentam maior vulnerabilidade financeira em termos de liquidez corrente (< 1.5x) e endividamento por Dívida Líquida?
5. Como se distribui a geração de receita entre os diferentes setores econômicos no exercício fiscal mais recente?

Grade Oficial Recomendada de Visualizações em Plotly Express (Mínimo de 5):

1. Gráfico de Barras Agrupadas: Evolução anual da Receita Líquida (2021-2023) por companhia.
2. Gráfico de Rosca/Setorial/Mapa de Árvore (Donut): Distribuição setorial da receita líquida consolidada.
3. Gráfico de Dispersão em Quadrantes: Margem Líquida (%) vs. ROE (%), com tamanho proporcional ao faturamento e linhas de referência.
4. Gráfico Boxplot de Rentabilidade: Dispersão da Margem Operacional (EBIT %) entre os setores econômicos.
5. Gráfico de Barras de Solvência: Comparativo de Dívida Líquida vs. Liquidez Corrente por companhia.

Grade Oficial de KPIs Estratégicos (st.metric): Receita Líquida Total (com delta anual), Lucro Líquido Consolidado (com delta anual), ROE Médio da Carteira e Liquidez Corrente Média.

B) LINHA 2: ANÁLISE TÉCNICA E PERFORMANCE DE MERCADO DE AÇÕES (B3)

Fonte Oficial: Histórico Diário de Cotações da B3 (via API pública yfinance com sufixo .SA, b3-cotahist ou séries oficiais B3).

Período Temporal Obrigatório: 01/01/2021 a 31/12/2023 (série temporal histórica diária de 3 anos completos).

Universo de Ativos Sugerido (12 ações líquidas em 4 setores): WEGE3, EMBR3, VALE3, GGBR4, KLBN11, PETR4, PRIO3, EGIE3, ITUB4, BBDC4, ABEV3, RENT3.

Variáveis Padronizadas: Data, Abertura (Open), Máxima (High), Mínima (Low), Fechamento Ajustado (Adj Close) e Volume Financeiro.

Perguntas de Negócio Oficiais que a Aplicação Deve Responder:

1. Se um investidor aplicasse capital em cada ativo no início de 2021, qual seria a rentabilidade comparativa normalizada (Base 100) acumulada até o final de 2023?
2. Quais ativos entregaram a melhor relação de Sharpe empírica (maior retorno acumulado com menor volatilidade histórica anualizada)?
3. Como se comportam estatisticamente os retornos diários dos ativos (dispersão, assimetria e caudas de risco de mercado?
4. Qual foi o Drawdown Máximo percentual enfrentado por cada papel a partir de seu pico histórico e qual ativo se mostrou mais resiliente?
5. Como os preços de fechamento se comportaram frente às Médias Móveis Simples (SMA 21 dias de curto prazo e SMA 50 dias de médio prazo)?

Grade Oficial Recomendada de Visualizações em Plotly Express (Mínimo de 5):

1. Gráfico de Linha Comparativo Base 100: Séries temporais normalizadas com linha de referência no nível 100.
2. Gráfico de Dispersão Risco vs Retorno: Volatilidade Anualizada (% a.a.) no eixo X vs. Retorno Acumulado (%) no eixo Y, com tamanho pelo volume.
3. Histograma de Retornos Diários: Distribuição de frequência dos retornos diários percentuais com boxplot marginal.
4. Gráfico de Área de Drawdown: Queda percentual acumulada a partir do topo histórico ao longo do tempo.
5. Gráfico Multilinha de Médias Móveis: Preço de Fechamento com sobreposição de SMA 21 e SMA 50 para inspeção de tendência de ativo selecionado.

Grade Oficial de KPIs Estratégicos (st.metric): Retorno Médio da Carteira (%), Ativo Destaque (Melhor Performance), Ativo de Menor Performance e Volatilidade Anualizada Média (% a.a.).

C) LINHA 3: INTELIGÊNCIA MACROECONÔMICA E INDICADORES FINANCEIROS (BACEN / SGS)

Fonte Oficial: Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (API pública oficial).

Período Temporal Obrigatório: 01/01/2019 a 31/12/2023 (janela de 5 anos cobrindo ciclo pré-pandemia, choque de juros e desinflação).

Séries Oficiais Obrigatórias: Série 432 (Meta Selic % a.a.), Série 433 (IPCA mensal %), Série 13522 (IPCA 12m %), Série 1 (Dólar PTAX Venda R$) e Série 24364 (IBC-Br dessazonalizado).

Perguntas de Negócio Oficiais que a Aplicação Deve Responder:

1. Como a taxa Selic Meta evoluiu no ciclo 2019-2023 e em quais momentos o Brasil experimentou as maiores taxas de Juro Real Ex-Post frente ao IPCA 12M?
2. Qual foi a trajetória do Dólar Comercial (PTAX) e em quais janelas temporais o câmbio se manteve acima de sua média histórica do quinquênio?
3. Existe correlação visual e estatística entre os choques cambiais de desvalorização do Real e o avanço posterior da inflação oficial (IPCA)?
4. De que maneira o índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br) reagiu aos períodos de aperto monetário (alta da Selic) e ciclos de corte?
5. Quais pares de variáveis macroeconômicas apresentaram os maiores coeficientes de correlação linear de Pearson no período?

Grade Oficial Recomendada de Visualizações em Plotly Express (Mínimo de 5):

1. Gráfico Combinado de Política Monetária: Linha da Selic Meta, Linha do IPCA 12M e Barras do Juro Real Ex-Post no mesmo plano.
2. Gráfico de Linha Cambial com Média: Série histórica do Dólar PTAX com linha horizontal indicando a média histórica do período.
3. Gráfico de Dispersão Macroeconômica: Dólar PTAX (eixo X) vs. IPCA 12M (eixo Y), colorido por ano e dimensionado pela taxa Selic.
4. Gráfico de Linha de Atividade Econômica: Evolução temporal do índice IBC-Br dessazonalizado.
5. Heatmap de Correlação de Pearson: Matriz térmica de correlação estatística entre todas as variáveis com anotações numéricas automáticas.

Grade Oficial de KPIs Estratégicos (st.metric): Selic Meta Vigente (% a.a.), IPCA 12M Acumulado (% a.a.), Taxa de Juro Real Ex-Post (% a.a.) e Câmbio Dólar PTAX Médio/Atual.

D) LINHA 4: PLATAFORMA FINANCEIRA INTEGRADA (TRÍADE: MACRO + MERCADO + BALANÇOS)

Fonte Oficial: Combinação harmonizada das 3 fontes (BACEN SGS + Cotações B3 + Demonstrativos CVM).

Perguntas de Negócio Oficiais que a Aplicação Deve Responder:

1. De que maneira o ciclo de aperto monetário da Selic (de 2% para 13,75%) impactou a despesa financeira, alavancagem e o lucro líquido das companhias listadas na CVM?2.
2. Como a elevação dos juros e inflação afetou a performance em bolsa (B3) de setores de consumo/varejo vs. setores de energia e bancos?
3. As empresas exportadoras de commodities apresentaram proteção de margens e de preço de ação nos momentos de estresse cambial (alta do Dólar)?
4. Qual setor econômico apresentou a melhor relação integrada de resiliência macroeconômica, solidez contábil e retorno em bolsa?

Grade Oficial Recomendada de Visualizações em Plotly Express (Mínimo de 5):

1. Gráfico Multieixo Macro-Cambial: Trajetória da Selic, IPCA e Dólar PTAX com eixos duplos.
2. Gráfico Comparativo de Ações Base 100 na B3: Retorno relativo dos ativos selecionados da carteira.
3. Gráfico de Barras Contábeis CVM: Lucro Líquido e ROE comparativo no exercício de foco.
4. Gráfico de Barras Cruzadas Tríade: Retorno setorial anual na B3 vs. Taxa Selic média anual.
5. Gráfico de Dispersão Fundamentalista: Margem EBIT (%) vs. Retorno Acumulado das ações na bolsa.

Grade Oficial de KPIs Estratégicos (st.metric): Taxa Selic Meta Atual, Inflação IPCA 12M, Receita Consolidada da Carteira e Lucro Líquido da Carteira.

4.2. Tema e Dados NÃO Permitidos (Ética, LGPD e Segurança):

Não serão aceitos projetos que envolvam dados bancários reais de pessoas físicas (extratos de contas pessoais, chaves PIX, transações individuais de clientes ou faturas);

É estritamente proibido o uso de bases contendo nome completo, CPF, RG, telefone, e-mail pessoal ou endereço de pessoas físicas sem prévia anonimização integral;

É vedada a utilização de informações confidenciais ou dados privilegiados (insider information) não autorizados para divulgação pública;

Em rotinas de web scraping ou consumo de APIs, é proibido violar os termos de serviço das plataformas, contornar autenticações ou ultrapassar limites de requisição;

Não exponha senhas, chaves de API, tokens de acesso ou credenciais de banco de dados no repositório GitHub.

4.3. Requisitos de Engenharia & Preparação de Dados (ETL):

Script reproduzível em Python (Jupyter Notebook ou script .py) demonstrando as etapas de extração, limpeza, transformação e modelagem;

Obrigatoriedade de Caminhos Relativos: É estritamente proibido o uso de caminhos absolutos locais do computador do estudante (ex: C:\Users\nome\Desktop\... ou D:\projeto\...). Toda leitura de arquivo deve utilizar caminhos relativos ao diretório raiz da aplicação (ex: os.path.join("data", "arquivo.csv") ou uso da biblioteca pathlib.Path), garantindo que o código execute sem falhas em qualquer computador e no Streamlit Community Cloud;

Tratamento comprovado de valores nulos, duplicados, inconsistências de encoding, padronização de datas (formato datetime) e conversão de valores monetários para tipos numéricos float/int;

Criação de Dicionário de Dados detalhando o nome de cada campo, tipo primitivo, descrição do significado financeiro e regras de cálculo aplicadas.

4.4. Requisitos de Arquitetura, Interatividade e Deploy (Streamlit):

Conexão Resiliente: Conexão via st.connection("postgresql", type="sql") integrada a banco na nuvem (Supabase) ou mecanismo de contingência local com try/except para arquivo CSV em caso de indisponibilidade;

Segurança de Credenciais: Uso de .streamlit/secrets.toml localmente e inclusão obrigatória no .gitignore (sem senhas no GitHub);

Otimização e Cache: Aplicação rigorosa de decoradores @st.cache_data com ttl configurado para consultas SQL e tratamentos pesados de DataFrames;

Gestão de Estado e Reatividade: Painel lateral (st.sidebar) com múltiplos filtros dinâmicos cruzados (ativos, período de datas, setores) e persistência via st.session_state (incluindo botão funcional de resetar filtros);

Deploy Ativo na Nuvem: Publicação oficial acessível no Streamlit Community Cloud com requirements.txt configurado.

4.5. Requisitos de Visualização Analítica, KPIs e UX/UI (Plotly + Streamlit):

No mínimo 5 (cinco) elementos visuais analíticos distintos e relevantes desenvolvidos em Plotly Express atendendo à grade recomendada de cada linha temática (linhas temporais, barras segmentadas, dispersão, correlação, etc.);

No mínimo 4 (quatro) Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) estratégicos estruturados visualmente com st.columns e st.metric, contendo deltas de comparação;

Organização da interface em abas temáticas (st.tabs) e recurso para exportação da base filtrada em CSV (st.download_button);

Rigor Metodológico e Conclusões Fundamentadas: As conclusões analíticas e o storytelling executivo devem reconhecer as limitações temporais e contextuais dos dados. É expressamente vedado alegar relações de causalidade direta sem comprovação estatística ou econométrica estrita (lembrando que correlação estatística não implica causalidade);

Design Executivo e UX/UI: Aplicação consistente dos conceitos da Semana 05 (Pirâmide Invertida: Contexto ➔ Insight ➔ Ação, Heurísticas de Nielsen, contraste visual harmônico, formatação monetária e carga cognitiva reduzida).

5. ROTEIRO DA APLICAÇÃO

Abaixo segue um detalhamento de como a aplicação deve se comportar

5.1. FORMATO DA SOLUÇÃO E HIERARQUIA DE PASTAS

A solução desenvolvida pelo estudante deve apresentar uma estrutura modular clara, separando a camada de ingestão e análise da camada de visualização em produção. Recomenda-se a seguinte hierarquia padrão no repositório do GitHub:

```
├── data/               # Base de dados bruta e tratada (ou script/instruções para download)
├── notebooks/          # Análises exploratórias preliminares (EDA) e prototipagem de cálculos
├── src/                # Scripts Python modulares (ETL, funções de cálculo de indicadores financeiros)
├── .streamlit/         # Configurações de tema (config.toml) e modelo de credenciais (secrets.toml.example)
├── app.py              # Código principal da aplicação Streamlit (Data App)
├── requirements.txt    # Bibliotecas e dependências para deploy na nuvem
├── .gitignore          # Arquivos ignorados pelo Git (venv, secrets.toml, caches)
└── README.md           # Documentação oficial e completa do projeto
```

Abaixo segue a matriz de tecnologias recomendadas por etapa de desenvolvimento:

Coleta de Dados: requests, APIs de dados abertos (CVM, BACEN, B3), yfinance ou arquivos CSV oficiais;

Limpeza e Modelagem (ETL): pandas, numpy, SQLAlchemy;

Visualização Analítica no Streamlit: plotly.express, plotly.graph_objects, streamlit;

Deploy do Data App: Streamlit Community Cloud integrado ao repositório GitHub.

5.2. DOCUMENTAÇÃO NO README.MD

O arquivo README.md na raiz do repositório é o cartão de visitas profissional da sua solução e deve permitir que qualquer recrutador, gestor ou avaliador compreenda o projeto sem a necessidade de abrir o código-fonte.

Estrutura mínima obrigatória a ser documentada no README:

1. Título e Resumo Executivo: Nome da solução financeira e descrição concisa do problema analisado;
2. Contexto de Negócio e Pergunta Orientadora: Qual dor ou desafio de decisão financeira o projeto resolve;
3. Fonte de Dados e Licença: Origem oficial dos dados (CVM, B3 ou BACEN), período histórico coberto e método de extração;
4. Pipeline de Engenharia de Dados: Resumo das etapas de extração, limpeza, tratamento de inconsistências e modelagem aplicada;
5. Dicionário de Dados: Tabela explicativa contendo nome da coluna, tipo primitivo e significado financeiro do campo;
6. Tecnologias e Bibliotecas: Lista das ferramentas utilizadas e a justificativa da escolha técnica de cada uma;
7. Principais Resultados e Evidências Numéricas: Apresentação dos achados com números reais, gráficos e interpretação econômica (evitando frases genéricas como 'os dados mostram que...');
8. Discussão e Limitações da Análise: Interpretação crítica dos resultados, reconhecendo lacunas dos dados e o que NÃO é possível inferir (sem afirmar causalidade indevida);
9. Aplicação Profissional e Decisões de Negócio: Como esse painel apoiaria um gestor, diretor financeiro ou investidor na prática corporativa;
10. Demonstração do Data App (Streamlit): Link público funcional do deploy, capturas de tela (screenshots) e guia de navegação;
11. Como Executar Localmente: Passo a passo para clonar o repositório, instalar requirements.txt, configurar secrets.toml e rodar streamlit run app.py;

12. Estrutura de Pastas: Explicação breve da árvore de diretórios do repositório;
13. Gestão Ágil e Links do Projeto: Link público do quadro Kanban no Trello acompanhado obrigatoriamente de uma captura de tela (print/screenshot) demonstrando as colunas e cards de planejamento do projeto, link da aplicação em produção no Streamlit Community Cloud e link para o vídeo de apresentação (pitch);
14. Autoria e Créditos: Nome do estudante, LinkedIn e referências bibliográficas consultadas.

5.3. USO DO TRELLO (GESTÃO ÁGIL INDIVIDUAL)

O estudante deverá criar um quadro individual no Trello utilizando a metodologia Kanban para planejar, monitorar e executar todas as tarefas do projeto de forma profissional. As colunas mínimas recomendadas são: Backlog, A Fazer (To Do), Em Andamento (Doing) e Concluído (Done).

Cada card deve representar uma entrega específica (ex: 'ETL - Limpeza de nulos da base CVM', 'Streamlit - Configurar cache_data', 'Streamlit - Criar métricas financeiras com st.metric'). Mantenha apenas uma tarefa por vez na coluna 'Em Andamento' durante o trabalho. O quadro deve estar configurado em modo público e seu link adicionado no README.md. Para enriquecer o portfólio profissional e consolidar a avaliação em página única, o estudante deve obrigatoriamente incluir no arquivo README.md uma captura de tela (print) nítida do quadro Trello com os cards estruturados.

Importante: Não utilize o quadro de exercícios para realizar tarefas de projeto. Todos os cards diferentes aos de exercícios serão deletados de forma automática.

5.4. USO DO GITHUB E BOAS PRÁTICAS

O versionamento deve ser realizado em repositório dedicado no GitHub, evidenciando boas práticas de engenharia de software:

Faça commits frequentes, atômicos e com mensagens no imperativo (ex: 'adiciona tratamento de nulos no ETL', 'implementa filtros no sidebar do streamlit');
Utilize a branch main como estável para entrega final e branches secundárias (develop ou feature/*) durante o desenvolvimento;

Configure rigorosamente o .gitignore para impedir o envio de arquivos temporários, pastas de ambiente virtual (.venv) e arquivos de credenciais (.streamlit/secrets.toml);

Não inclua dados sigilosos ou credenciais de banco no repositório.

Seguir *commits* com descrição sucinta e direta e, de preferência, com poucos arquivos alterados por *commit*.

Prefira mensagens como “implementa X” ou “corrige Y”, em vez de “X foi implementado” ou “Y foi corrigido”.

Crie uma *branch* “develop” para concentrar os merges enquanto estiver desenvolvendo as funcionalidades.

Utilizar *feature branches* a partir da *develop* para cada tarefa.

Não excluir a branch após o pull request concluído.

O código final do projeto deve estar todo “mergeado” no *branch* “main”.

5.5. GRAVAÇÃO DE VÍDEO E DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL

O estudante deverá gravar um vídeo demonstrativo de até 3 a 5 minutos, apresentando a solução com linguagem clara e postura profissional.

Roteiro sugerido por minutagem (3 a 5 minutos):

0:00–0:45 (Abertura e Contexto): Apresente seu nome, a linha financeira investigada, o problema de negócio e as perguntas estratégicas que o projeto busca responder;

0:45–1:30 (Dados e Engenharia): Demonstre resumidamente a fonte de dados oficial (CVM/B3/BACEN) e os principais tratamentos realizados no pipeline de ETL (Python/SQL);

1:30–3:45 (Data App em Streamlit): Demonstre a aplicação Streamlit Cloud ao vivo em produção — navegação estruturada por abas, filtros dinâmicos na barra lateral, comportamento do cache (@st.cache_data), múltiplos cartões de KPI (st.metric), interatividade dos gráficos Plotly e botão de resetar filtros;

3:45–5:00 (Conclusão e Próximos Passos): Destaque as limitações da análise, recomendações para investidores/gestores, lições aprendidas e onde acessar o projeto.

Dica de Ouro para Empregabilidade e Portfólio:

Recomenda-se fortemente a publicação do vídeo no LinkedIn como postagem profissional de conclusão de módulo. Na publicação, marque obrigatoriamente as instituições parceiras e o professor para ampliar o alcance e o reconhecimento do seu trabalho:

Professor Savio Ricardo Garcia: https://www.linkedin.com/in/savioricardog/

LAB365: https://www.linkedin.com/company/lab365/

SENAI Santa Catarina: https://www.linkedin.com/school/senai-sc/

Sistema FIESC: https://www.linkedin.com/company/sistema-fiesc/

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do Projeto Final possui variação de nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, distribuídos entre a apresentação em vídeo (1,00 pt), gestão ágil no Trello (1,50 pt), versionamento no GitHub com README completo (1,50 pt) e desenvolvimento técnico da aplicação (6,00 pts).
Serão desconsiderados e atribuída a nota 0 (zero) os projetos que apresentarem plágio comprovado de soluções da internet ou de outros colegas. Trabalhos que exponham dados sensíveis ou violem a LGPD poderão ser sumariamente desconsiderados.

Apresentação do Projeto

Nº	Critério de Avaliação	0	1,00
1	**Realizou a gravação de um vídeo?**	Não foi realizada a gravação do vídeo.	Gravou o vídeo de até 3 a 5 minutos e abordou todos os tópicos listados no item 5.5.

Uso adequado do Trello

Nº	Critério de Avaliação	0	0,25	0,50
2	**Aluno atribuiu adequadamente seu nome no card, bem como especificações da tarefa?**	O aluno não criou/atribuiu o card.	Aluno criou o card, mas não colocou seu nome ou comentários especificados nos requisitos.	Aluno criou o card, atribuiu seu nome nele e colocou as especificações de implementação no mesmo.
3	**O aluno movimentou adequadamente o Card no board?**	Aluno não movimentou o card no board.	Aluno movimentou o card de maneira inadequada no board.	O aluno movimentou adequadamente o card, respeitando as regras no Kanbanize.
4	**O aluno movimentou apenas 1 card com seu nome por vez durante o projeto?**	O aluno movimentou mais do que 3 tarefas simultaneamente no board.	O aluno movimentou entre 2 e 3 tarefas simultaneamente no board.	O aluno movimentou apenas 1 tarefa por vez no board.

Uso adequado do GitHub e Readme.md

Nº	Critério de Avaliação	0	0,25	0,75
5	**Foi aberto um branch separado para cada etapa, com mensagens do commit claras e adequadas?**	Os commits foram realizados diretamente na master/main, e não foi usado mensagens claras.	Foram abertas branchs para cada funcionalidade, porém foram realizados commits de mesma funcionalidade em branchs diferentes, ou mensagens inadequadas.	Foram abertas branchs para cada funcionalidades, e os commits foram realizados de forma concisa com mensagens adequadas.
6	**Criou uma documentação com readme.md?**	Não criou a documentação.	Criou uma documentação completa com todos os tópicos obrigatórios exigidos no item 5.2.	Criou uma documentação completa com ao menos todos os tópicos sugeridos no item 5.2

Desenvolvimento adequado da Aplicação

Nº	Critério de Avaliação	0	0,75	1,50
7	**Pipeline de Dados, Limpeza e ETL Financeiro (Python/SQL)**	Não realizou o tratamento dos dados da fonte pública ou utilizou base bruta sem qualquer pipeline de limpeza reproduzível.	Realizou o tratamento de forma parcial, mantendo inconsistências em tipos, datas ou nulos, ou sem documentar o pipeline de forma modular e compreensível.	Desenvolveu pipeline de ETL completo e reproduzível em Python/SQL, com tratamento rigoroso de tipos, nulos, datas, métricas financeiras consistentes e dicionário de dados documentado.
8	**Análise Exploratória (EDA), Estatística e**	Não construiu visualizações ou apresentou menos de três gráficos simples,	Construiu gráficos funcionais, porém com menos de 5 visuais, escolhas inadequadas de	Construiu no mínimo 5 elementos visuais analíticos distintos e interativos em Plotly Express, adequados aos

	Gráficos no Plotly	desconectados da pergunta de negócio.	escala/tipo de gráfico ou sem personalização de eixos, títulos e legendas.	tipos de dados financeiros, com alta legibilidade (rótulos, eixos e contraste) e inferências fundamentadas.
9	**Arquitetura, Interatividade & Deploy no Streamlit Cloud**	A aplicação em Streamlit não foi desenvolvida, não executa ou apresentou falhas impeditivas de inicialização.	Aplicação funcional apenas em ambiente local, sem otimização de performance (@st.cache_data), com credenciais expostas no código ou interatividade deficiente.	Publicou aplicação funcional no Streamlit Community Cloud com deploy ativo, credenciais seguras em secrets.toml, otimização com @st.cache_data, persistência de estado (st.session_state), filtros reativos na sidebar, botão de reset e abas organizadas.
10	**Indicadores (KPIs), Storytelling Financeiro & Conclusões de Negócio**	Apresentou interface confusa sem cartões de métrica, sem formulação de perguntas de negócio ou conexão com o contexto financeiro.	Apresentou KPIs incompletos (menos de 4 métricas) ou conclusões rasas, sem direcionar para a tomada de decisão corporativa.	Apresentou no mínimo 4 KPIs estratégicos bem estruturados (st.metric), respondeu com clareza às perguntas de negócio através da Pirâmide Invertida, e demonstrou postura analítica crítica discutindo as limitações dos dados.